

丽水、湖州、衢州 2025 年 11 月三地市高三教学质量检测试卷

技术试题卷

本试题卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。全卷共 12 页，第一部分 1 至 6 页，第二部分 7 至 12 页。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

1. 考生答题前，务必将自己的姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸上。
2. 选择题的答案须用 2B 铅笔将答题纸上对应题目的答案标号涂黑，如要改动，须将原填涂处用橡皮擦净。
3. 非选择题的答案须用黑色字迹的签字笔或钢笔写在答题纸上相应区域内，作图时可先使用 2B 铅笔，确定后须用黑色字迹的签字笔或钢笔描黑，答案写在本试题卷上无效。

第一部分 信息技术（50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某医院 AI 辅助诊断系统，可获取 CT 设备扫描得到的医学影像数据，并分析生成有文字描述、带标注示意图及参数对比的诊断报告。医生审核后，系统将诊断报告的查询链接发送至患者手机。

1. 下列关于数据的说法，正确的是
 - A. 系统中的医学影像是模拟信号
 - B. 诊断报告仅存储在患者手机中
 - C. 诊断报告中的数据只有文字形式
 - D. 生成诊断报告的过程体现数据可加工处理
2. 下列关于该系统中数据安全与保护的做法，不合理的是
 - A. 定时备份系统数据
 - B. 加密存储患者诊断数据
 - C. 未经授权将所有就诊数据用于 AI 训练
 - D. 医生身份验证后才可查看患者诊断报告

阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

某校配置的“智能助学系统”包括助学终端和服务器等。其助学终端含摄像头、触控屏等，能获取语音、图片，从中识别出题目信息上传至服务器；服务器进行解题，并将答案、解析等回传至助学终端供查看，同时记录错题，用于推送针对性学习资源。

3. 助学终端利用神经网络识别题目信息，下列说法不正确的是
 - A. 识别题目应用了人工智能技术
 - B. 提高图片清晰度有助于提升识别精准度
 - C. 每次识别题目时，需要重新学习原始的训练数据
 - D. 为解决语音识别准确率较低的问题，可调整训练模型

4. 下列关于该系统硬件和软件的说法, 不正确的是

- A. 系统硬件是指助学终端和服务器
- B. 触控屏既作为系统的输入设备也作为输出设备
- C. 助学终端需要安装系统软件
- D. 软件升级可为系统增加新功能

5. 下列关于该系统网络技术的说法, 不正确的是

- A. 助学终端与服务器通信需遵守 TCP/IP 协议
- B. 助学终端与服务器必须处于同一局域网内
- C. 助学终端可通过有线网络传输数据
- D. 一台服务器支持多台终端, 体现网络的资源共享

6. 某张作业图片, 格式为未经压缩的 BMP, 分辨率为 1920×1080 像素, 量化位数为 24 位, 则该图片的存储容量约为

- A. 2MB
- B. 6MB
- C. 18MB
- D. 56MB

7. 某校组织“天天跳绳”活动, 1 周跳绳总积分 (s) 累计达到 35 分及以上为“达标”, 否则“未达标”。每天跳绳 (t) 大于 160 个计 10 分, 大于 50 个少于 160 个计 5 分, 少于 50 个计 0 分。判断是否达标的部分流程图如第 7 题图所示, (1)~(4) 处可选表达式为: ① $s \geq 35?$ ② $t \geq 50?$ ③ $t \geq 160?$ ④ $i > 7?$

则 (1)~(4) 处表达式序号依次为

- A. ④③②①
- B. ①②③④
- C. ④②③①
- D. ①③②④

8. 某栈 A 中, 栈底到栈顶的元素依次为 5, 1, 4, 3, 2, 栈 B 初始为空。栈 A 元素出栈后可直接输出或进入栈 B, 栈 B 元素出栈后也可直接输出或进入栈 A。若输出次序为 1, 2, 3, 4, 5, 则入栈次数至少为

- A. 3
- B. 5
- C. 6
- D. 8

9. 某完全二叉树包含 4 个度为 2 的节点, 在该二叉树前序遍历序列中, 节点位置序号从 0 开始, 连续排列的叶子节点中, 其最长区间的结束位置序号为

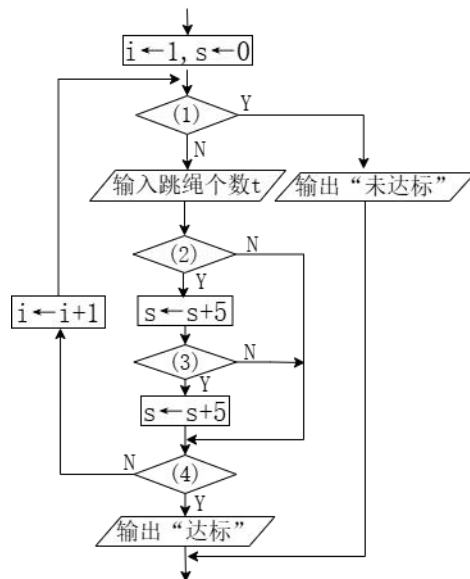
- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 7

10. 某 Python 程序段如下:

```
i=0;j=len(a)-1;key=int(input())
while a[i]<=key<=a[j]:
    m=(i+j)//2
    if a[m]==key:
        break
    elif a[m]>key:
        j=m-1
    else:
        i=m+1
```

若 a 为 [1, 3, 5, 7], 运行该程序段后, i 和 j 的值不可能是

- A. 3, 2
- B. 2, 3
- C. 0, 3
- D. 0, 0



第 7 题图

11. map 和 ker 均为二维数组，分别存储如第 11 题图 a 和第 11 题图 b 所示的数据。

```
def ct(x, y, m):
    s=0
    for i in range(x, x+m):
        for j in range(y, y+m):
            s+=map[i][j]*ker[i-x][j-y]
    return s
map=[[3, 247, 4], [2, 180, 3], [2, 101, 1]]
ker=[[-1, 1], [-1, 1]]
n=len(map);m=len(ker)
c=[]
for i in range(n-m+1):
    for j in range(n-m+1):
        c.append(ct(i, j, m))
print(c)
```

3	247	4
2	180	3
2	101	1

第 11 题图 a

-1	1
-1	1

第 11 题图 b

执行该程序段，输出的结果是

- A. [-420, 422, -277, 277] B. [422, -420, 277, -277]
C. [422, 277, -420, -277] D. [-277, 277, -420, 422]

12. 有如下 Python 程序段：

```
def max_w(nums, k):
    dq=[]
    result=[]
    for i in range(len(nums)):
        while len(dq)>0 and nums[dq[-1]]<nums[i]:
            dq.pop()                #去除 dq 最后一个元素
        dq.append(i)                #为 dq 添加一个元素 i
        if len(dq)>0 and i-dq[0]>=k:
            dq.pop(0)                #去除 dq 第一个元素
        if i>=k-1:
            result.append(nums[dq[0]])
    return result
print(max_w(nums, k))
```

若 nums 为[1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7]，k 为 3，运行该程序段后，输出的结果是

- A. [3, 3, 5, 5, 6, 7] B. [-1, -3, -3, -3, 3, 3]
C. [3, 3, -1, 5, 5, 6] D. [1, 3, 3, 3, 5, 5, 6, 7]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分）

13. 某电商平台每分钟监测当前排队等待客服服务的用户数，根据等待用户数动态调整客服模式（人工模式或“AI+人工”混合模式）。当排队用户数超过上限阈值 N 时，系统切换到混合模式；当排队用户数低于下限阈值 M（M<N）时，系统切换到人工模式。每种模式一旦激活，至少持续 3 分钟。系统记录每次混合模式的起止时间点，为招聘客服提供数据支持。

(1) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
#设置上限阈值 N 和下限阈值 M，代码略
c=0
ct=[]    #记录混合模式的起止时间点
mode=0  #0 表示人工模式，1 表示“AI+人工”混合模式
ctime=1

while True:
    #读取当前排队用户数，存入 s，代码略
    if s>N and mode==0 or ①:
        c=c+1
        if ②:
            mode=1-mode
            ct.append(ctime)
            c=0
    else:
        c=0
    ③
    #延时 1 分钟，代码略
```

(2) 下面代码实现的功能是输出 ct 中每次混合模式的起止时间，加框处代码有误，请改正。

```
i=0
while i<len(ct):
    st=ct[i]
    ed=ct[i+1]
    #输出混合模式的起止时间点，代码略
    i=i+2
```

14. 某研究小组搭建大棚空气湿度监测系统。单个大棚有 5 个监测点（编号 A~E），智能终端连接各监测点的湿度传感器，每隔 1 分钟采集一次空气湿度，若湿度低于阈值，则打开该监测点加湿器；若湿度高于阈值，则关闭该监测点加湿器。同时将大棚编号、监测点编号和判断结果通过网络传输至服务器并存储至数据库。用户访问服务器查看监测数据。请回答下列问题：

(1) 若有 m 个大棚，在搭建该监测系统时，传感器与智能终端的配备总数量合理的是 ▲
(单选，填字母：A. 1 个智能终端和 $5 \times m$ 个传感器 / B. m 个智能终端和 $5 \times m$ 个传感器)。

(2) 1 号大棚某时刻提交数据的 URL 为 <http://168.192.1.32:8080/sub?id=1&area=A&result=开启加湿>, 智能终端设定的阈值为 33, 则此时的空气湿度值可能为 ▲ (单选, 填字母: A. 34 / B. 40 / C. 29)。

(3) 编写智能终端程序时，需要实现的功能有 ▲ (多选，填字母)。
(注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分)

A. 获取湿度传感器采集的数据
B. 判断湿度是否低于阈值
C. 将数据写入数据库
D. 控制加湿器的开与关

(4) 小组在测试过程中发现传感器采集的湿度数据频繁波动，导致加湿器反复启停。在不修改系统采集时间间隔的前提下，从数据处理的角度，写出一项解决方法。

(5) 系统运行一段时间后，将系统中某个大棚一个月的数据导出并统计每天各监测点的加湿次数，部分数据如第 14 题图所示。

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv("data.csv")
```

加框处可选填的代码有：

- A. df=df.groupby("日期",as_index=False)
- B. df=df.groupby("监测点",as_index=False)
- C. df=df.sort_values("加湿次数",ascending=False)
- D. df=df[df["监测点"]=="A"]
- E. df=df.mean()
- F. df=df.sum()
- G. df=df.head(15)

监测点	日期	加湿次数
A	1	12
B	1	8
C	1	9
D	1	17
E	1	14
A	30	14
B	30	8
C	30	12
D	30	10
E	30	15

第 14 题图

- ①若统计前半月 A 监测点的加湿总次数，则加框处选填 ▲。
- ②若将各监测点按日平均加湿次数降序排列，则加框处选填 ▲。

(注：每题选 3 项，填字母，少选、多选、错选或次序错均不得分)

15. 某未来社区设置 m 个共享电动车停靠点（编号 0~m-1），投放 n 辆共享电动车（编号 0~n-1）并平均分配至各停靠点，电动车电量范围为 0~100。用户登录系统后，可在停靠点借车，系统优先解锁该停靠点电量最高的电动车，电量相同时则解锁其中闲置时间最长的。用户使用后归还至任意停靠点，系统记录归还车辆的剩余电量，当剩余电量低于 20 时，停靠点驻守的智能机器人立即更换电量为 100 的电池并投入使用。

2号停靠点		3号停靠点	
车辆编号	剩余电量	车辆编号	剩余电量
1	44	3	27
4	97	8	73
2	34	6	100
7	65	9	80

第 15 题图 a

记录顺序	操作类型	停靠点	车辆编号	剩余电量
1	借	2	4	97
2	借	3	6	100
3	还	3	4	80
4	还	3	6	77

第 15 题图 b

- (1) 若某时刻 2 号停靠点和 3 号停靠点停放的车辆编号及其剩余电量如第 15 题图 a 所示，系统依次产生了如第 15 题图 b 所示的借还记录后，用户在 3 号停靠点借车的车辆编号为 ▲。
- (2) 定义如下 classfiy(data,m)函数，列表 data 存储电动车两个数据项，如 i 编号车辆的停靠站点和剩余电量分别存储在 data[i][0]和 data[i][1]中。初始时所有车辆电量均为 100，函数功能是将电动车按照其停靠点进行分类。

```

def classfiy(data,m):
    pr=[-1 for i in range(m)]
    for i in range(len(data)):
        data[i].append(-1)
        num=data[i][0]
        if pr[num]!=-1:
            ▲
        pr[num]=i
    return pr

```

则划线处的语句是 ▲。

- (3) 系统实时记录用户的借车和还车数据，根据用户数据实时分配电动车并更新调整的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

#读取共享电动车数据，存入列表 data 中，读取停靠点数量存入 m 中，代码略
pr=classfiy(data,m)

while True:

 #读取用户操作类型数据存入 t 中，0 表示借车，1 表示还车，代码略

 if t==0:

 #读取用户的借车停靠点编号存入 loc 中，代码略

 if pr[loc]==-1:

 print("无车可借")

 else:

 print("借出车辆",pr[loc])

①

 else:

 #读取还车停靠点编号、车辆编号和剩余电量存入 loc、vel 和 power 中，代码略

 if power<20:

 #更换电池，代码略

 power=100

 data[vel][1]=power

 q=p=pr[loc]

 while ②:

 q=p;p=data[p][2]

 if q==p:

 pr[loc]=vel

 else:

 data[q][2]=vel

③